

Les fractions : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : fabriquer des fractions égales, simplifier jusqu'au bout, écrire un quotient en fraction et en décimal, comparer et ranger, trouver l'opposé d'une fraction. Des classes qui votent, des tablettes de chocolat, des tirs au but, un jardin partagé, les fractions de l'heure et une fraction mystère. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et les parts dessinées.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Je regarde le dénominateur avant tout : il dit la taille des parts.

Rappel de cours

- Deux fractions sont égales quand on passe de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) le haut ET le bas par le même nombre.
- Simplifier, c'est diviser le haut et le bas par un même diviseur, jusqu'à ne plus pouvoir.
- Une fraction est un quotient : $\frac{a}{b} = a \div b$. Elle peut s'écrire en décimal, et un nombre décimal peut s'écrire en fraction.
- L'opposé d'une fraction : même distance à zéro, de l'autre côté. Je change seulement le signe.

1 Complète pour que les deux fractions soient égales.

- a) $\frac{2}{3} = \frac{\dots}{12}$
 b) $\frac{5}{7} = \frac{\dots}{20}$
 c) $\frac{18}{24} = \frac{\dots}{4}$
 d) $\frac{7}{\dots} = \frac{21}{30}$

2 Parmi ces fractions, lesquelles sont égales à $\frac{3}{8}$?

$\frac{6}{16}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{9}{24}$; $\frac{12}{30}$; $\frac{15}{40}$

3 Simplifie chaque fraction jusqu'à sa forme la plus simple.

- a) $\frac{14}{21}$
- b) $\frac{25}{40}$
- c) $\frac{36}{48}$
- d) $\frac{42}{70}$

4 Écris chaque quotient sous la forme d'une fraction, puis donne son écriture décimale.

- a) $7 \div 4$
- b) $2 \div 5$
- c) $13 \div 10$
- d) $11 \div 20$

5 Écris chaque nombre sous la forme d'une fraction, la plus simple possible.

- a) 0,3
- b) 1,2
- c) 0,08
- d) -0,5
- e) 7

6 Compare avec $<$, $>$ ou $=$.

- a) $\frac{5}{9}$ et $\frac{7}{9}$
- b) $\frac{4}{7}$ et $\frac{11}{11}$
- c) $\frac{3}{4}$ et $\frac{11}{12}$
- d) $\frac{9}{8}$ et 1

7 Donne l'opposé de chaque nombre, puis place les nombres et leurs opposés sur une droite graduée en quarts.

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $-\frac{5}{4}$
- c) $\frac{1}{2}$

8 Sans calculer, dis si chaque fraction est plus petite que 1, égale à 1 ou plus grande que 1.

- $\frac{7}{5}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{12}{12}$; $\frac{9}{10}$; $\frac{11}{10}$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je mets au même dénominateur avant de comparer, et je simplifie mes réponses.

Rappel de cours

- Pour comparer deux fractions, je les écris avec le MÊME dénominateur : un multiple commun des deux.
- À dénominateurs égaux, le plus grand numérateur gagne. À numérateurs égaux, le plus PETIT dénominateur gagne.
- Deux fractions sont égales quand elles ont la même forme simplifiée.

- 9** a) Simplifie $\frac{18}{45}$ et $\frac{28}{70}$ jusqu'à leur forme la plus simple.
b) Que remarques-tu ?
c) Écris une fraction égale aux deux, de dénominateur 100. Quelle est son écriture décimale ?

- 10** Range ces fractions dans l'ordre croissant.

$$\frac{5}{8}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}; \frac{9}{16}; \frac{11}{16}$$

- 11** Deux élèves se trompent. Explique chaque erreur, puis corrige.

- a) Léo : « $\frac{5}{12}$ est plus grand que $\frac{1}{2}$, car $5 > 1$. »
b) Zoé : « $\frac{2}{3} = \frac{3}{4}$, car on ajoute 1 en haut et en bas. »

- 12** Trois classes de 5e ont voté pour la sortie de fin d'année. En 5e A, 18 élèves sur 24 veulent aller au musée des sciences ; en 5e B, 20 sur 30 ; en 5e C, 21 sur 28.

- a) Pour chaque classe, écris la fraction des élèves qui veulent aller au musée, puis simplifie-la.
b) Deux classes ont exactement la même proportion : lesquelles ?
c) Dans quelle classe le musée a-t-il le moins de succès, en proportion ?

- 13** a) Donne l'opposé de $-\frac{7}{10}$, de $\frac{13}{4}$ et de $-\frac{6}{6}$.
b) Écris $-\frac{7}{10}$ et son opposé en écriture décimale, puis place-les sur une droite graduée.
c) Vrai ou faux : « l'opposé d'une fraction est toujours négatif » ?

- 14** Une tablette de chocolat a 24 carreaux. Inès en mange $\frac{1}{3}$, Hugo $\frac{3}{8}$ et Sam $\frac{5}{12}$, chacun sur sa propre tablette.
a) Écris chaque fraction avec le dénominateur 24.
b) Combien de carreaux chacun a-t-il mangés ?
c) Range les trois enfants, de celui qui a mangé le moins à celui qui a mangé le plus.

15 Je suis une fraction égale à $\frac{3}{5}$. La somme de mon numérateur et de mon dénominateur vaut 40. Qui suis-je ?

16 On s'intéresse au nombre $\frac{17}{4}$.

- a) Écris-le comme une division, puis donne son écriture décimale.
- b) Entre quels nombres entiers consécutifs se trouve-t-il ?
- c) Complète : $\frac{17}{4} = 4 + \frac{\dots}{4}$.
- d) Place-le sur une droite graduée en quarts.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. J'écris la part en fraction, je la simplifie, puis je compare.

Rappel de cours

- Une proportion, c'est la part sur le tout : « 18 sur 24 » s'écrit $\frac{18}{24}$.
- Pour comparer, je choisis un dénominateur commun, puis je compare les numérateurs.
- Une fraction a plusieurs écritures : je choisis celle qui répond le mieux à la question.

17 Les tirs au but

À l'entraînement de handball, Emma réussit 7 tirs sur 10, Lou 11 tirs sur 16 et Nina 3 tirs sur 4 (chiffres d'un modèle).

- a) Écris la fraction des tirs réussis par chaque joueuse.
- b) Compare Emma et Nina en écrivant leurs fractions avec le dénominateur 20.
- c) Compare Emma et Lou avec le dénominateur 80.
- d) Range les trois joueuses, de la plus adroite à la moins adroite.
- e) Lou tire encore 4 fois et marque les 4 tirs. A-t-elle rattrapé Nina ?

18 Le jardin partagé

Un jardin partagé est découpé en 60 parcelles identiques. La famille Martin en cultive 12, la famille Diallo 15 et l'école 20. Le reste est une prairie fleurie.

- a) Écris la part du jardin de chacun sous forme de fraction simplifiée.
- b) Qui cultive la plus grande part ? Justifie en comparant les fractions.
- c) Combien de parcelles la prairie occupe-t-elle ? Quelle fraction du jardin est-ce ? Peut-on la simplifier ?

19 Les fractions de l'heure

Une heure compte 60 minutes.

- a) Quelle fraction de l'heure représentent 20 minutes ? Simplifie-la.
- b) Même question pour 45 minutes.
- c) Un film dure 90 minutes. Écris sa durée en heures sous forme de fraction simplifiée, puis en écriture décimale.
- d) Léna affirme : « 1,3 h, c'est 1 h 30 min. » A-t-elle raison ?

20 La fraction mystère

Je suis une fraction de dénominateur 12.

Indice 1 : je suis plus grande que $\frac{1}{2}$.

Indice 2 : je suis plus petite que $\frac{5}{6}$.

Indice 3 : mon numérateur est impair.

Indice 4 : on peut me simplifier.

- a) Écris $\frac{1}{2}$ et $\frac{5}{6}$ avec le dénominateur 12.
- b) Qui suis-je ?
- c) Écris-moi sous ma forme la plus simple.
- d) Quel est mon opposé ?

Corrigés : les fractions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Deux fractions sont égales quand on passe de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) le haut ET le bas par le même nombre.

a) Pour passer de 3 à 12, je multiplie par 4. Je multiplie aussi le haut : $2 \times 4 = 8$. Donc $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$.

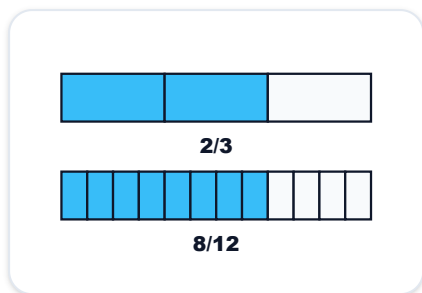
b) De 5 à 20 : je multiplie par 4. En bas aussi : $7 \times 4 = 28$. Donc $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$.

c) De 24 à 4 : je divise par 6. En haut aussi : $18 \div 6 = 3$. Donc $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

d) De 21 à 7 : je divise par 3. En bas aussi : $30 \div 3 = 10$. Donc $\frac{21}{30} = \frac{7}{10}$.

❌ Le piège : AJOUTER le même nombre en haut et en bas. $\frac{2+9}{3+9} = \frac{11}{12}$ n'est pas égal à $\frac{2}{3}$: sur le dessin, on verrait tout de suite la différence.

Réponse : a) 8 ; b) 28 ; c) 3 ; d) 10.



2. Pour chaque fraction, je cherche par quel nombre on a multiplié le haut et le bas de $\frac{3}{8}$: il doit être le MÊME.

$\frac{6}{16}$: $3 \times 2 = 6$ et $8 \times 2 = 16$. Égale.

$\frac{9}{9}$: pour passer de 3 à 4, aucune multiplication par un entier ne marche. On a ajouté 1 en haut et en bas : pas égale.

$\frac{24}{12}$: $3 \times 3 = 9$ et $8 \times 3 = 24$. Égale.

$\frac{30}{15}$: $3 \times 4 = 12$, mais $8 \times 4 = 32$, pas 30. Pas égale : elle vaut $\frac{2}{5}$.

$\frac{15}{40}$: $3 \times 5 = 15$ et $8 \times 5 = 40$. Égale.

❌ Le piège : garder $\frac{12}{30}$ parce que 12 est dans la table de 3. Le haut ET le bas doivent être multipliés par le même nombre.

Réponse : $\frac{6}{16}$, $\frac{9}{24}$ et $\frac{15}{40}$.

3. Simplifier, c'est diviser le haut et le bas par un même diviseur. Je cherche le plus grand possible, puis je vérifie qu'on ne peut plus continuer.

a) 14 et 21 sont dans la table de 7 : $\frac{14}{21} = \frac{14 \div 7}{21 \div 7} = \frac{2}{3}$.

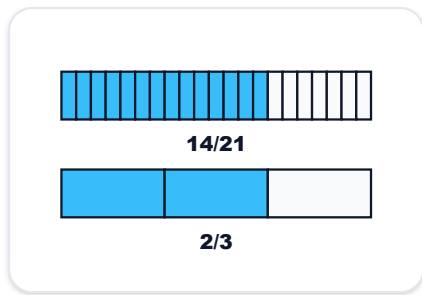
b) 25 et 40 se terminent par 5 et par 0 : je divise par 5. $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$.

c) 36 et 48 sont dans la table de 12 : $\frac{36}{48} = \frac{3}{4}$. En deux fois, c'est aussi bien : $\frac{36}{48} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

d) 42 et 70 sont dans la table de 14 : $\frac{42}{70} = \frac{3}{5}$.

❌ Le piège : s'arrêter trop tôt. $\frac{18}{24}$ est bien égale à $\frac{36}{48}$, mais elle se simplifie encore, par 6.

Réponse : a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{5}{8}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{3}{5}$.



4. Une fraction est un quotient : $\frac{a}{b} = a \div b$. Le nombre qu'on divise va EN HAUT.

a) $7 \div 4 = \frac{7}{4}$. Je pose la division : $7 \div 4 = 1,75$.

b) $2 \div 5 = \frac{2}{5}$. Avec des dixièmes : $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$.

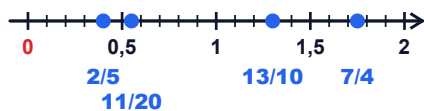
c) $13 \div 10 = \frac{13}{10} = 1,3$: treize dixièmes.

d) $11 \div 20 = \frac{11}{20}$. Avec des centièmes : $\frac{11}{20} = \frac{55}{100} = 0,55$.

⊖ Le piège : écrire $\frac{4}{7}$ pour $7 \div 4$. Le numérateur est le nombre qu'on divise.

★ $\frac{7}{4}$ et $\frac{13}{10}$ sont plus grands que 1 : leur numérateur dépasse leur dénominateur.

Réponse : a) $\frac{7}{4} = 1,75$; b) $\frac{2}{5} = 0,4$; c) $\frac{13}{10} = 1,3$; d) $\frac{11}{20} = 0,55$.



5. Un nombre décimal se lit en dixièmes, en centièmes... : c'est une fraction de dénominateur 10, 100...

a) 0,3 : trois dixièmes, $\frac{3}{10}$. Elle ne se simplifie pas.

b) 1,2 : douze dixièmes, $\frac{12}{10}$. Je simplifie par 2 : $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$.

c) 0,08 : huit centièmes, $\frac{8}{100}$. Je simplifie par 4 : $\frac{8}{100} = \frac{2}{25}$.

d) -0,5 est l'opposé de 0,5, et $0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. Donc $-0,5 = -\frac{1}{2}$.

e) $7 = \frac{7}{1}$: un entier est aussi une fraction.

★ Tous ces nombres s'écrivent comme quotient de deux entiers : ce sont des nombres rationnels, positifs ou négatifs.

⊖ Le piège du c) : écrire $\frac{8}{10}$. Le 8 est au rang des CENTIÈMES : $0,08 = \frac{8}{100}$.

Réponse : a) $\frac{3}{10}$; b) $\frac{6}{5}$; c) $\frac{2}{25}$; d) $-\frac{1}{2}$; e) $\frac{7}{1}$.

6. a) Même dénominateur : des neuvièmes. Le plus grand numérateur gagne : $\frac{5}{9} < \frac{7}{9}$.

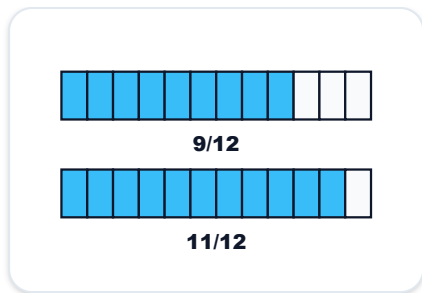
b) Même numérateur : 4 parts dans les deux cas. Mais un septième est plus gros qu'un onzième : plus on partage, plus les parts sont petites. $\frac{4}{7} > \frac{4}{11}$.

c) 12 est un multiple de 4 : je redécoupe. $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, et $\frac{9}{12} < \frac{11}{12}$. Donc $\frac{3}{4} < \frac{11}{12}$.

d) $1 = \frac{8}{8}$, et $\frac{9}{8} > \frac{8}{8} : \frac{9}{8} > 1$. Le numérateur dépasse le dénominateur.

⊖ Le piège du b) : croire que $\frac{4}{11}$ est plus grand « parce que $11 > 7$ ». Un grand dénominateur fait de PETITES parts.

Réponse : a) $<$; b) $>$; c) $<$; d) $>$.



7. L'opposé d'un nombre est de l'autre côté de zéro, à la même distance. Je change seulement le signe.

a) L'opposé de $\frac{3}{4}$ est $-\frac{3}{4}$.

b) L'opposé de $-\frac{1}{4}$ est $\frac{1}{4}$.

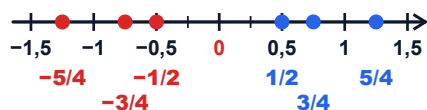
c) L'opposé de $\frac{1}{2}$ est $-\frac{1}{2}$. Sur une droite graduée en quarts, $\frac{1}{2}$ est à deux graduations de zéro, car $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Pour placer : chaque unité est coupée en 4. $\frac{3}{4}$ est à 3 graduations à droite de zéro, $-\frac{3}{4}$ à 3 graduations à gauche.

⊖ Le piège : retourner la fraction et écrire $\frac{4}{3}$. L'opposé ne touche qu'au SIGNE ; le numérateur et le dénominateur ne bougent pas.

★ Un nombre et son opposé ont une somme nulle : ils sont à la même distance de zéro, de part et d'autre.

Réponse : a) $-\frac{3}{4}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $-\frac{1}{2}$.



8. Le dénominateur dit en combien de parts on coupe l'unité ; le numérateur, combien on en prend. Je compare les deux.

$\frac{7}{5}$: 7 parts, alors que 5 font l'unité. Plus grande que 1.

$\frac{3}{4}$: 3 parts sur les 4 de l'unité. Plus petite que 1.

$\frac{12}{12}$: toutes les parts. Égale à 1.

$\frac{9}{10}$: il manque une part. Plus petite que 1.

$\frac{11}{10}$: une part de plus que l'unité. Plus grande que 1.

★ Numérateur plus petit que le dénominateur : plus petite que 1. Numérateur plus grand : plus grande que 1.

Réponse : plus petites que 1 : $\frac{3}{4}$ et $\frac{9}{10}$; égale à 1 : $\frac{12}{12}$; plus grandes que 1 : $\frac{7}{5}$ et $\frac{11}{10}$.

9. a) 18 et 45 sont dans la table de 9 : $\frac{18}{45} = \frac{18 \div 9}{45 \div 9} = \frac{2}{5}$.

28 et 70 sont dans la table de 14 : $\frac{28}{70} = \frac{28 \div 14}{70 \div 14} = \frac{2}{5}$. En deux fois, c'est aussi bien : $\frac{28}{70} = \frac{14}{35} = \frac{2}{5}$.

b) Les deux fractions ont la même forme simplifiée : elles sont égales, $\frac{18}{45} = \frac{28}{70}$. Ce sont deux écritures du même nombre.

c) Pour passer de 5 à 100, je multiplie par 20 : $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 20}{5 \times 20} = \frac{40}{100}$. Et $\frac{40}{100} = 0,4$.

⊖ Le piège : conclure que $\frac{18}{45}$ et $\frac{28}{70}$ sont différentes parce que leurs nombres n'ont rien à voir. Seule la forme simplifiée permet de décider.

Réponse : a) $\frac{2}{5}$ et $\frac{2}{5}$; b) elles sont égales ; c) $\frac{40}{100} = 0,4$.

fraction	je divise par	plus simple
18/45	9	2/5

fraction	je divise par	plus simple
28/70	14	2/5
40/100	20	2/5

10. Pour comparer, je redécoupe tout en parts de même taille. 16 est un multiple de 2, de 4 et de 8 : je passe en seizeièmes.

$$\frac{5}{8} = \frac{10}{16}; \frac{1}{2} = \frac{8}{16}; \frac{3}{4} = \frac{12}{16}.$$

Je range les numérateurs : $8 < 9 < 10 < 11 < 12$.

⊖ Le piège : ranger d'après les numérateurs écrits, $1 < 3 < 5 < 9 < 11$, et mettre $\frac{3}{4}$ en deuxième. Les parts n'ont pas la même taille : il faut d'abord redécouper.

Réponse : $\frac{1}{2} < \frac{9}{16} < \frac{5}{8} < \frac{11}{16} < \frac{3}{4}$.



11. a) Léo compare les numérateurs sans regarder la taille des parts. Je redécoupe $\frac{1}{2}$ en douzièmes : $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$. Or $\frac{5}{12} < \frac{6}{12}$: $\frac{5}{12}$ est plus PETIT que $\frac{1}{2}$.

b) Ajouter le même nombre en haut et en bas ne donne pas une fraction égale : il faut MULTIPLIER. En douzièmes : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Elles sont différentes, et $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

★ Pour savoir si une fraction dépasse $\frac{1}{2}$, je compare son numérateur à la moitié de son dénominateur : la moitié de 12 est 6, et $5 < 6$.

Réponse : a) $\frac{5}{12} < \frac{1}{2}$; b) $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$, elles ne sont pas égales.

12. a) 5e A : $\frac{18}{24}$. Je divise par 6 : $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

5e B : $\frac{20}{30}$. Je divise par 10 : $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.

5e C : $\frac{21}{28}$. Je divise par 7 : $\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$.

b) La 5e A et la 5e C ont la même fraction simplifiée, $\frac{3}{4}$: même proportion, alors que leurs nombres d'élèves sont différents.

c) Je compare $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$ en douzièmes : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$: c'est en 5e B que le musée a le moins de succès.

⊖ Le piège : répondre la 5e A, parce que 18 est le plus petit nombre de votants. On compare des PARTS de classe : la 5e B a plus de votants pour le musée (20), mais dans une classe plus grande.

Réponse : a) $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$; b) la 5e A et la 5e C ; c) la 5e B.

classe	fraction	simplifiée
5e A	18/24	3/4
5e B	20/30	2/3
5e C	21/28	3/4

- 13.** a) Je change seulement le signe. L'opposé de $-\frac{7}{10}$ est $\frac{7}{10}$. L'opposé de $\frac{13}{4}$ est $-\frac{13}{4}$. Et $-\frac{6}{6} = -1$: son opposé est 1.
 b) $\frac{7}{10} = 0,7$, donc $-\frac{7}{10} = -0,7$. Sur la droite, ils sont de part et d'autre de zéro, chacun à 7 dixièmes de zéro.
 c) Faux : l'opposé de $-\frac{7}{10}$ est $\frac{7}{10}$, qui est positif.
 ⚠ Le piège : prendre $\frac{10}{7}$ pour l'opposé de $\frac{7}{10}$. Retourner une fraction, ce n'est pas prendre son opposé.
 Réponse : a) $\frac{7}{10}$; $-\frac{13}{4}$; 1 ; b) $-0,7$ et $0,7$; c) faux.

14. a) 24 est un multiple de 3, de 8 et de 12 : je passe en vingt-quatrièmes.

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 8}{3 \times 8} = \frac{8}{24} ; \frac{3}{8} = \frac{3 \times 3}{8 \times 3} = \frac{9}{24} ; \frac{5}{12} = \frac{5 \times 2}{12 \times 2} = \frac{10}{24}.$$

b) Un carreau, c'est $\frac{1}{24}$ de la tablette : Inès a mangé 8 carreaux, Hugo 9, Sam 10.

c) $8 < 9 < 10$: Inès, puis Hugo, puis Sam.

⚠ Le piège : croire qu'Inès a mangé le plus parce que son dénominateur est le plus petit. Ce n'est vrai qu'à numérateurs égaux ; ici, ils sont différents.

Réponse : a) $\frac{8}{24}$, $\frac{9}{24}$, $\frac{10}{24}$; b) 8, 9 et 10 carreaux ; c) Inès, Hugo, Sam.



15. Les fractions égales à $\frac{3}{5}$ s'obtiennent en multipliant 3 et 5 par le même nombre : $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{15}$, $\frac{12}{20}$, $\frac{15}{25}$...

J'additionne le haut et le bas à chaque fois : $3 + 5 = 8$; $6 + 10 = 16$; $9 + 15 = 24$; $12 + 20 = 32$; $15 + 25 = 40$.

La somme augmente de 8 à chaque fois : on arrive à 40 au cinquième essai, avec $\frac{15}{25}$.

Contrôle : $\frac{15}{25} = \frac{15 \div 5}{25 \div 5} = \frac{3}{5}$.

⚠ Le piège : partager 40 en deux et proposer $\frac{20}{20}$. Cette fraction vaut 1, pas $\frac{3}{5}$.

Réponse : je suis $\frac{15}{25}$.

16. a) $\frac{17}{4} = 17 \div 4$. Je pose la division : $4 \times 4 = 16$, il reste 1, et $1 \div 4 = 0,25$. Donc $\frac{17}{4} = 4,25$.

b) $4 < 4,25 < 5$: il est entre 4 et 5.

c) $4 = \frac{16}{4}$, et il reste $\frac{1}{4}$: $\frac{17}{4} = 4 + \frac{1}{4}$.

d) Chaque unité est coupée en 4. Je compte 17 quarts depuis zéro : 4 unités entières (16 quarts), puis encore 1 quart.

⚠ Le piège : lire $\frac{17}{4}$ comme « 17 virgule 4 ». La barre de fraction est une division, pas une virgule.

Réponse : a) $17 \div 4 = 4,25$; b) entre 4 et 5 ; c) $\frac{1}{4}$.



17. Les tirs au but

a) Emma : $\frac{7}{10}$; Lou : $\frac{11}{16}$; Nina : $\frac{3}{4}$.

b) $\frac{7}{10} = \frac{14}{20}$ et $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$. Donc $\frac{14}{20} < \frac{15}{20}$: Nina est plus adroite qu'Emma.

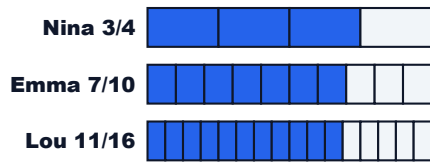
c) $\frac{7}{10} = \frac{11}{16}$ et $\frac{11}{16} = \frac{11}{16}$. Donc $\frac{11}{16} < \frac{11}{16}$: Emma est un peu plus adroite que Lou.

d) Nina, puis Emma, puis Lou.

e) Lou a maintenant tiré $16 + 4 = 20$ fois et marqué $11 + 4 = 15$ tirs : $\frac{15}{20}$. Je simplifie par 5 : $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$. Elle a rattrapé Nina, exactement.

❌ Le piège : dire que Lou est la meilleure parce qu'elle a marqué 11 buts, le plus grand nombre. On compare des PARTS de tirs réussis, pas des nombres de buts.

Réponse : d) Nina, Emma, Lou ; e) oui : $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.



18. Le jardin partagé

a) Martin : $\frac{12}{60}$, je divise par 12 : $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$. Diallo : $\frac{15}{60}$, je divise par 15 : $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$. L'école : $\frac{20}{60}$, je divise par 20 : $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$.

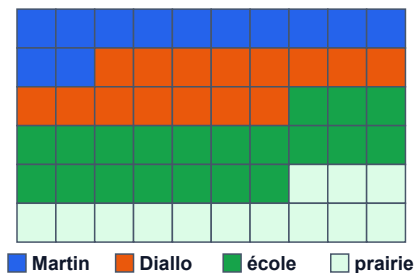
b) Les trois fractions ont le même numérateur, 1. Un tiers est plus gros qu'un quart, lui-même plus gros qu'un cinquième : $\frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5}$. C'est l'école qui cultive la plus grande part. Contrôle en parcelles : $12 < 15 < 20$.

c) $12 + 15 + 20 = 47$ parcelles sont cultivées, donc la prairie en occupe $60 - 47 = 13$. C'est $\frac{13}{60}$ du jardin.

Les diviseurs de 13 sont 1 et 13, et 60 n'est pas dans la table de 13 : $\frac{13}{60}$ ne se simplifie pas.

❌ Le piège du b) : croire que $\frac{1}{5}$ est la plus grande part parce que 5 est le plus grand nombre. À numérateurs égaux, plus le dénominateur est grand, plus la part est petite.

Réponse : a) $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$; b) l'école ; c) 13 parcelles, $\frac{13}{60}$, qui ne se simplifie pas.



19. Les fractions de l'heure

a) 20 minutes sur 60 : $\frac{20}{60}$. Je divise par 20 : $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$. Vingt minutes, c'est un tiers d'heure.

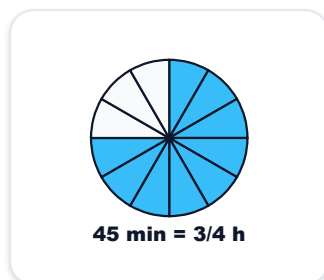
b) $\frac{45}{60}$. Je divise par 15 : $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$. Trois quarts d'heure, comme sur le cadran.

c) $\frac{90}{60}$. Je divise par 30 : $\frac{90}{60} = \frac{3}{2}$. Et $3 \div 2 = 1,5$: le film dure 1,5 h.

d) Non. 1,3 h, c'est 1 h et 3 dixièmes d'heure. Un dixième d'heure, c'est $60 \div 10 = 6$ minutes, donc trois dixièmes font 18 minutes : 1,3 h, c'est 1 h 18 min. Et 1 h 30 min, c'est 1,5 h, la durée du film.

❌ Le piège : lire les chiffres après la virgule comme des minutes. Une heure a 60 minutes, pas 100.

Réponse : a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{3}{2}$ h, soit 1,5 h ; d) non, 1,3 h, c'est 1 h 18 min.



20. La fraction mystère

a) $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ et $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$.

b) En douzièmes, je suis entre $\frac{6}{12}$ et $\frac{10}{12}$, sans être l'une ni l'autre : mon numérateur est 7, 8 ou 9.

Indice 3 : il est impair, il reste 7 ou 9.

Indice 4 : $\frac{7}{12}$ ne se simplifie pas, car 12 n'est pas dans la table de 7. $\frac{9}{12}$ se simplifie par 3. Je suis $\frac{9}{12}$.

c) $\frac{9}{12} = \frac{9 \div 3}{12 \div 3} = \frac{3}{4}$.

d) Mon opposé est $-\frac{9}{12}$, c'est-à-dire $-\frac{3}{4}$.

⊖ Le piège : chercher un numérateur entre 1 et 5, les numérateurs de $\frac{1}{2}$ et de $\frac{5}{6}$. Les parts n'ont pas la même taille : il faut d'abord le même dénominateur.

Réponse : b) $\frac{9}{12}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $-\frac{3}{4}$.

